

Ćwiczenie pt. ŚWIATŁA

1. Włączyć zasilanie - listwa między stołami, komputer, sterownik, model świateł
2. Uruchomić na pulpicie skrót do *Cimplicity Machine Edition*
3. Uruchomić (dwukrotne kliknięcie myszką) projekt *SWIATLA* z drzewa projektów
4. Na drzewie otwartego projektu uruchomić (dwukrotne kliknięcie myszką) *Target1 -> Logic -> Program Blocks -> _MAIN*
5. Nacisnąć ikonkę pioruna - nastąpi połączenie się programu ze sterownikiem
6. Nacisnąć ikonkę papierka z czarnym trójkątem - program zostanie skompilowany i wgrany do sterownika

Co realizuje program startowy:

- naciśnięcie na modelu skrzyżowania ze światłami przycisku z lewej strony zapala na 3s czerwone światło, następnie na 3s pomarańczowe i na koniec na 3s zielone

Rozbudować program o następujące elementy:

- a. równocześnie z zapalaniem świateł przez program startowy (dla jednego kierunku ruchu) zapalać "w przeciwfazie" światła dla drugiego kierunku ruchu, a zamiast zgaszenia wszystkich świateł (po upływie trzech okresów 3s) rozpocząć nowy cykl świeceń
- b. gdy podczas trwania zielonego światła dla danego kierunku przejedzie w tym kierunku przynajmniej 1 samochód, przedłużyć czas trwania tego zielonego światła z 3s do 6s
- c. obsługiwać przycisk i światła przy przejściu dla pieszych tak, jak w rzeczywistości - po włączeniu programu ma być faza 1 (patrz poniższa tabela). Naciśnięcie przycisku dla pieszych ma wywołać zmianę faz natychmiast, chyba że faza 1 trwa krócej, niż 10s - wówczas zmianę faz należy rozpocząć po upływie tych 10s:

faza	dla pieszych	dla samochodów	czas trwania
1	czerwone	zielone	≥ 10s
2	czerwone	pomarańczowe	1s
3	czerwone	czerwone	1s
4	zielone	czerwone	5s
5	czerwone	czerwone	1s
6	czerwone	czerwone + pomarańczowe	1s

- d. po naciśnięciu przycisku RESET sprowadzić program do stanu jak po uruchomieniu